

网络知识学习路线图

网络技术学习者

2026 年 1 月 14 日

目录

第 1 章:1	网络基础知识	1
1.1	计算机网络概述	2
1.2	网络体系结构	2
1.2.1	OSI 七层模型	2
1.2.2	TCP/IP 四层模型	2
1.2.3	两种模型的比较	2
1.3	网络拓扑结构	2
1.3.1	总线型拓扑	2
1.3.2	星型拓扑	2
1.3.3	环型拓扑	2
1.3.4	树型拓扑	2
1.3.5	网状拓扑	2
1.3.6	混合型拓扑	2
1.3.7	拓扑选择原则	2
1.4	网络传输介质	2
1.4.1	双绞线	2
1.4.2	同轴电缆	2
1.4.3	光纤	2
1.4.4	无线传输介质	2
第 2 章:2	网络协议与服务	3
2.1	物理层协议	4
2.1.1	Ethernet 物理层	4
2.1.2	DSL 技术	4
2.1.3	光纤通信协议	4
2.2	数据链路层协议	4
2.2.1	以太网协议 (Ethernet)	4
2.2.2	PPP 协议	4
2.2.3	HDLC 协议	4
2.2.4	VLAN 技术	4

2.3	网络层协议	4
2.3.1	IP 协议 (IPv4/IPv6)	4
2.3.2	ICMP 协议	4
2.3.3	ARP 协议	4
2.3.4	路由协议概述	4
2.3.5	RIP 协议	4
2.3.6	OSPF 协议	4
2.3.7	BGP 协议	4
2.4	传输层协议	4
2.4.1	TCP 协议	4
2.4.2	UDP 协议	4
2.4.3	TCP 与 UDP 的比较	4
2.5	应用层协议	4
2.5.1	HTTP/HTTPS 协议	4
2.5.2	FTP 协议	4
2.5.3	SMTP/POP3/IMAP 协议	4
2.5.4	DNS 协议	4
2.5.5	SSH 协议	4
2.5.6	DHCP 协议	4
第 3 章	网络设备与配置	5
3.1	网络设备概述	6
3.2	网络接口与线缆	6
3.3	交换机	6
3.3.1	交换机工作原理	6
3.3.2	交换机配置基础	6
3.3.3	VLAN 配置	6
3.3.4	链路聚合	6
3.3.5	STP/RSTP 协议配置	6
3.3.6	交换机安全配置	6
3.4	路由器	6
3.4.1	路由器工作原理	6
3.4.2	路由器配置基础	6
3.4.3	静态路由配置	6
3.4.4	RIP 路由配置	6
3.4.5	OSPF 路由配置	6
3.4.6	NAT 配置	6
3.4.7	ACL 配置	6

3.5	防火墙	6
3.5.1	防火墙工作原理	6
3.5.2	防火墙配置基础	6
3.5.3	安全策略配置	6
3.5.4	VPN 配置	6
3.5.5	入侵防御配置	6
3.6	无线设备	6
3.6.1	无线 AP 配置	6
3.6.2	无线路由器配置	6
3.6.3	无线安全配置	6
第 4 章	局域网技术	7
4.1	以太网技术	8
4.1.1	传统以太网	8
4.1.2	快速以太网	8
4.1.3	千兆以太网	8
4.1.4	万兆以太网	8
4.1.5	40G/100G 以太网	8
4.2	虚拟局域网 (VLAN)	8
4.3	生成树协议 (STP)	8
4.4	链路聚合技术	8
4.5	园区网设计	8
4.6	局域网安全	8
第 5 章	广域网与城域网技术	9
5.1	广域网概述	10
5.2	HDLC 与 PPP 协议	10
5.3	Frame Relay	10
5.4	ATM 技术	10
5.5	MPLS 技术	10
5.6	城域网技术	10
5.7	广域网安全	10
第 6 章	网络安全技术	11
6.1	网络安全概述	12
6.2	网络威胁与攻击	12
6.3	加密技术	12
6.3.1	对称加密	12
6.3.2	非对称加密	12

6.3.3	哈希算法	12
6.4	访问控制技术	12
6.4.1	ACL 访问控制列表	12
6.4.2	防火墙技术	12
6.4.3	入侵检测与防御	12
6.5	VPN 技术	12
6.5.1	IPSec VPN	12
6.5.2	SSL VPN	15
6.5.3	MPLS VPN	15
6.6	身份认证与授权	15
6.7	网络安全架构	15
第 7 章	网络管理与运维	17
7.1	网络管理概述	18
7.2	SNMP 协议	18
7.3	网络监控工具	18
7.4	网络故障排查	18
7.4.1	故障排查方法	18
7.4.2	常见网络故障及解决	18
7.5	网络性能优化	18
7.6	网络文档管理	18
第 8 章	网络新技术与发展趋势	19
8.1	软件定义网络 (SDN)	20
8.2	网络功能虚拟化 (NFV)	20
8.3	云计算网络	20
8.4	大数据网络	20
8.5	物联网网络	20
8.6	5G 网络技术	20
8.7	IPv6 技术	20
8.8	人工智能与网络	20
第 9 章	网络工程与设计	21
9.1	网络工程概述	22
9.2	网络需求分析	22
9.3	网络拓扑设计	22
9.4	IP 地址规划	22
9.5	网络设备选型	22
9.6	网络安全设计	22

9.7 网络实施方案	22
9.8 网络测试与验收	22
第 10 章 网络认证与职业发展	23
10.1 网络认证概述	24
10.2 Cisco 认证体系	24
10.2.1 CCNA	24
10.2.2 CCNP	24
10.2.3 CCIE	24
10.3 华为认证体系	24
10.3.1 HCIA	24
10.3.2 HCIP	24
10.3.3 HCIE	24
10.4 其他网络认证	24
10.4.1 CompTIA Network+	24
10.4.2 Juniper 认证	24
10.4.3 VMware 网络认证	24
10.5 网络工程师职业发展	24
参考资源	25
10.6 推荐书籍	26
10.6.1 入门级书籍	26
10.6.2 进阶书籍	26
10.6.3 专业书籍	26
10.7 在线课程平台	26
10.7.1 国内课程平台	26
10.7.2 国际课程平台	26
10.8 技术网站与论坛	26
10.8.1 网络技术网站	26
10.8.2 技术论坛与社区	26
10.9 开源项目与工具	26
10.9.1 网络分析工具	26
10.9.2 网络模拟工具	26
10.9.3 网络安全工具	26
10.9.4 网络管理工具	26

第 I 章

网络基础知识

1.1. 计算机网络概述

计算机网络的定义与发展

计算机网络的分类

计算机网络的功能与应用

1.2. 网络体系结构

1.2.1. OSI 七层模型

物理层 (Physical Layer)

数据链路层 (Data Link Layer)

网络层 (Network Layer)

传输层 (Transport Layer)

会话层 (Session Layer)

表示层 (Presentation Layer)

应用层 (Application Layer)

1.2.2. TCP/IP 四层模型

网络接口层

网际层 (Internet Layer)

传输层 (Transport Layer)

应用层 (Application Layer)

1.2.3. 两种模型的比较

层次对应关系

网络知识学习路线图

协议差异分析

1.3. 网络拓扑结构

第 II 章

网络协议与服务

2.1. 物理层协议

2.1.1. Ethernet 物理层

2.1.2. DSL 技术

ADSL 与 VDSL

DSL 的工作原理

2.1.3. 光纤通信协议

SDH/SONET

GPON/EPON

2.2. 数据链路层协议

2.2.1. 以太网协议 (Ethernet)

CSMA/CD 协议

以太网帧结构

以太网的演进

2.2.2. PPP 协议

PPP 的组成

PPP 的认证机制

2.2.3. HDLC 协议

2.2.4. VLAN 技术

VLAN 的基本概念

网络知识学习路线图

VLAN 的划分方法

VLAN 的配置与管理

2.3. 网络层协议

第 III 章

网络设备与配置

3.1. 网络设备概述

网络设备的分类

网络设备的工作层次

3.2. 网络接口与线缆

常见网络接口类型

线缆的制作与测试

3.3. 交换机

3.3.1. 交换机工作原理

二层交换与三层交换

交换机的转发原理

交换机的 MAC 地址表

3.3.2. 交换机配置基础

交换机的命令行界面

交换机的基本配置

交换机的管理方式

3.3.3. VLAN 配置

3.3.4. 链路聚合

静态链路聚合与动态链路聚合

链路聚合的配置

网络知识学习路线图

3.3.5. STP/RSTP 协议配置

STP 的工作原理

RSTP 与 MSTP

第 IV 章

局域网技术

4.1. 以太网技术

4.1.1. 传统以太网

4.1.2. 快速以太网

4.1.3. 千兆以太网

4.1.4. 万兆以太网

4.1.5. 40G/100G 以太网

4.2. 虚拟局域网（VLAN）

VLAN 的优势

VLAN Trunk 技术

VTP 协议

4.3. 生成树协议（STP）

STP 的作用与原理

RSTP 的改进

MSTP 的应用

4.4. 链路聚合技术

链路聚合的优势

LACP 协议

网络知识学习路线图

4.5. 园区网设计

园区网的分层设计

园区网的冗余设计

第 V 章

广域网与城域网技术

5.1. 广域网概述

广域网的特点与分类

广域网的传输技术

5.2. HDLC 与 PPP 协议

5.3. Frame Relay

Frame Relay 的基本概念

Frame Relay 的配置

5.4. ATM 技术

ATM 的信元结构

ATM 的分层结构

5.5. MPLS 技术

MPLS 的基本概念

MPLS 的转发原理

MPLS VPN

5.6. 城域网技术

城域网的特点与要求

城域网的拓扑结构

城域网的接入技术

5.7. 广域网安全

第 VI 章

网络安全技术

6.1. 网络安全概述

网络安全的定义与目标

网络安全的威胁类型

网络安全的防御体系

6.2. 网络威胁与攻击

被动攻击与主动攻击

常见网络攻击类型

攻击的防御措施

6.3. 加密技术

6.3.1. 对称加密

DES 与 3DES

AES 加密算法

6.3.2. 非对称加密

RSA 加密算法

ECC 加密算法

6.3.3. 哈希算法

MD5 与 SHA 系列

哈希算法的应用

6.4. 访问控制技术

网络知识学习路线图

6.4.1. ACL 访问控制列表

6.4.2. 防火墙技术

环境中建立安全的通信通道，使远程用户或分支机构能够安全地访问企业内部网络资源。IPSec VPN 广泛应用于企业远程办公、分支间通信和移动用户接入等场景。

IPSec 的组成协议

IPSec 由多个协议组成，主要包括：1. 认证头（AH，Authentication Header）：提供数据源认证、数据完整性校验和防重放攻击功能，但不提供加密功能。2. 封装安全负载（ESP，Encapsulating Security Payload）：提供数据源认证、数据完整性校验、防重放攻击和数据加密功能，是 IPSec 中最常用的协议。3. Internet 密钥交换（IKE，Internet Key Exchange）：负责自动协商和管理 IPSec 安全关联（SA），简化 IPSec 的配置和维护。4. IPComp（IP Payload Compression Protocol）：可选协议，用于对 IPSec 载荷进行压缩，提高传输效率。

IPSec 的工作模式

IPSec 支持两种主要的工作模式：1. 传输模式（Transport Mode）：仅对 IP 数据包的载荷部分进行加密和认证，IP 头保持不变。传输模式主要用于主机间的直接通信。2. 隧道模式（Tunnel Mode）：对整个 IP 数据包（包括 IP 头和载荷）进行加密和认证，然后封装在一个新的 IP 数据包中。隧道模式主要用于网络间的通信，如分支间 VPN 和远程访问 VPN。

安全关联（SA）

安全关联（SA）是 IPSec 的核心概念，它定义了通信双方之间的安全策略和密钥信息。SA 包括：1. 安全参数索引（SPI，Security Parameter Index）：唯一标识一个 SA。2. 加密算法和密钥：用于数据加密的算法和密钥。3. 认证算法和密钥：用于数据认证的算法和密钥。4. SA 的生命周期：SA 的有效时间或使用次数。5. 防重放窗口：用于防止重放攻击的窗口大小。SA 是单向的，通信双方需要建立两个 SA：一个用于发送数据，一个用于接收数据。

密钥管理与 IKE 协议

IPSec 的密钥管理主要通过 IKE 协议实现，IKE 协议分为两个版本：IKEv1 和 IKEv2。IKE 的工作过程分为两个阶段：1. 第一阶段（Main Mode 或 Aggressive Mode）：建立一个安全的 IKE SA，用于保护后续的密钥协商过程。2. 第二阶段（Quick Mode）：利用已建立的 IKE SA，协商 IPSec SA 的参数和密钥。IKE 协议使用 Diffie-Hellman 算法进行密钥交换，支持多种认证方式，如预共享密钥、数字证书和 RSA 签名等。

IPSec VPN 的配置

IPSec VPN 的配置主要包括以下步骤：

1. 配置网络连接：确保 VPN 设备之间能够通过公网正常通信。
2. 配置 IKE 策略：定义 IKE 的版本、加密算法、认证算法、Diffie-Hellman 组和 SA 生命周期等参数。
3. 配置 IPSec 策略：定义 IPSec 的协议（AH 或 ESP）、加密算法、认证算法、工作模式和 SA 生命周期等参数。
4. 配置感兴趣流：定义需要通过 IPSec VPN 传输的数据流。
5. 配置密钥管理：选择预共享密钥或数字证书等认证方式。
6. 启动 IPSec 服务：启用 IPSec 功能，使配置生效。

IPSec VPN 的应用场景

IPSec VPN 主要应用于以下场景：

1. 站点到站点 VPN（Site-to-Site VPN）：连接企业总部与分支机构，实现内部网络资源的共享。
2. 远程访问 VPN（Remote Access VPN）：使远程用户能够安全地接入企业内部网络。
3. 移动用户接入：使移动设备（如笔记本电脑、智能手机）能够安全地访问企业网络资源。
4. 云连接：连接企业本地网络与云服务提供商的网络，实现混合云部署。
5. 跨地域数据传输：在不同地域的数据中心之间建立安全的通信通道，实现数据备份和容灾。

IPSec VPN 的优缺点

IPSec VPN 的优点包括：

1. 安全性高：提供数据加密、认证和完整性校验等多重安全保障。
2. 通用性强：基于标准 IP 协议，支持多种网络环境和设备。
3. 灵活性好：支持多种拓扑结构和应用场景。
4. 易于管理：通过 IKE 协议自动协商和管理 SA，简化配置和维护。

IPSec VPN 的缺点包括：

1. 配置复杂：需要配置多个参数，对管理员的技术要求较高。
2. 客户端安装：远程访问 VPN 需要在客户端安装 IPSec 客户端软件。
3. 性能开销：加密和认证操作会增加网络传输的延迟和带宽消耗。
4. NAT 穿越问题：在 NAT 环境下可能需要额外的配置才能正常工作。

6.5.2. SSL VPN

SSL VPN 概述

SSL VPN 的工作原理

SSL VPN 的应用场景

6.5.3. MPLS VPN

MPLS VPN 概述

MPLS VPN 的类型

MPLS VPN 的工作原理

6.6. 身份认证与授权

身份认证的方法

AAA（认证、授权、审计）

RADIUS 与 TACACS+

6.7. 网络安全架构

安全域划分

DMZ（隔离区）设计

安全防护体系

第 VII 章

网络管理与运维

7.1. 网络管理概述

网络管理的功能

网络管理的模型

7.2. SNMP 协议

SNMP 的基本概念

SNMPv1/SNMPv2c/SNMPv3

MIB（管理信息库）

SNMP 的配置

7.3. 网络监控工具

常用网络监控工具

网络监控的指标

7.4. 网络故障排查

7.4.1. 故障排查方法

分层排查法

分段排查法

替换法与对比法

7.4.2. 常见网络故障及解决

物理层故障

网络知识学习路线图

数据链路层故障

网络层故障

传输层故障

应用层故障

第 VIII 章

网络新技术与发展趋势

8.1. 软件定义网络（SDN）

SDN 的基本概念

SDN 的架构与组件

OpenFlow 协议

SDN 的应用场景

8.2. 网络功能虚拟化（NFV）

NFV 的基本概念

NFV 的架构与组件

NFV 与 SDN 的关系

8.3. 云计算网络

云计算的基本概念

云网络的架构

VPC（虚拟私有云）

SDN 在云网络中的应用

8.4. 大数据网络

大数据网络的特点

大数据网络的架构

大数据传输技术

网络知识学习路线图

8.5. 物联网网络

物联网的基本概念

物联网的网络架构

第 IX 章

网络工程与设计

9.1. 网络工程概述

网络工程的生命周期

网络工程的方法论

9.2. 网络需求分析

用户需求分析

业务需求分析

技术需求分析

9.3. 网络拓扑设计

拓扑设计的原则

核心层、汇聚层、接入层设计

冗余设计与负载均衡

9.4. IP 地址规划

IP 地址规划的原则

公网 IP 与私网 IP

VLSM（可变长子网掩码）

IPv6 地址规划

9.5. 网络设备选型

设备选型的原则

网络知识学习路线图

核心设备选型

汇聚设备选型

接入设备选型

第 X 章

网络认证与职业发展

10.1. 网络认证概述

网络认证的意义

网络认证的分类

10.2. Cisco 认证体系

10.2.1. CCNA

CCNA 的考试内容

CCNA 的备考方法

10.2.2. CCNP

CCNP 的考试内容

CCNP 的备考方法

10.2.3. CCIE

CCIE 的考试内容

CCIE 的备考方法

10.3. 华为认证体系

10.3.1. HCIA

10.3.2. HCIP

10.3.3. HCIE

10.4. 其他网络认证 网络知识学习路线图

10.4.1. CompTIA Network+

10.4.2. Juniper 认证

参考资源

10.6. 推荐书籍

10.6.1. 入门级书籍

10.6.2. 进阶书籍

10.6.3. 专业书籍

10.7. 在线课程平台

10.7.1. 国内课程平台

10.7.2. 国际课程平台

10.8. 技术网站与论坛

10.8.1. 网络技术网站

10.8.2. 技术论坛与社区

10.9. 开源项目与工具

10.9.1. 网络分析工具

10.9.2. 网络模拟工具

10.9.3. 网络安全工具

10.9.4. 网络管理工具